

1과목 : 사무자동화 시스템

- Time sharing에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - CPU가 multiprogramming 하는 것을 가능하게 한다.
 - 사용자 관점에서 프로세서를 일정한 시간 주기로 번갈아 점유하는 것을 말한다.
 - 병렬처리와 같은 말이다.
 - 프로세서가 여러 사용자 프로그램을 처리함에도 불구하고 사용자는 자신의 것만을 처리하는 것으로 느낀다.
- 기기와 기기간의 접속이나, 인간이 기계를 조작할 경우 공유 영역으로서 상호의사 전달이 이루어지는 것은?
 - 프로토콜
 - 네트워크
 - 정보공간
 - 인터페이스
- 사무자동화 추진에서 최적시스템을 구성하고 추진효과를 극대화 할 수 있는 방법은?
 - 상향식 접근방식
 - 상향식과 하향식 접근방식의 절충
 - 하향식 접근방식
 - 공통 과제형 접근방식
- 사무자동화 시스템을 구축하기 위해 가장 필요한 기본 4대 요소로 옳게 짝지어진 것은?
 - 사무실, 장비, 정보화, 통신
 - 철학, 장비, 시스템, 인간
 - 인간, 자료, 자동화, 시스템
 - 경영, 조직, 시스템, 기계
- 사무자동화(OA)의 목표에 관한 내용 중 거리가 먼 것은?
 - 비전문가라도 사용할 수 있는 시스템을 추구한다.
 - 사무실의 무인화를 궁극적인 목표로 한다.
 - 창조적 인간능력 증대를 목표로 한다.
 - 생산성 향상을 꾀하는 것이다.
- 사무자동화의 생산성에 대한 설명 중 알맞지 않은 것은?
 - 오피스의 생산성은 유형적, 무형적인 효과를 여러 측정법으로 완벽하게 계량화할 수 있다.
 - 오피스의 생산성은 간접적으로는 구할 수 있지만 직접적으로는 평가할 수 없다.
 - 오피스에서는 생산성의 효율성과 유용성 양면에 대한 기준을 명확하게 규정할 방법이 없다.
 - 오피스 근로자의 지적능력, 경험에 의하는 바가 많기 때문에 산출성고를 높은 수준으로 안정되게 유지할 수 없다.
- 다음 중 사무자동화의 특징과 거리가 먼 것은?
 - 인간-기계 인터페이스(Man-Machine Interface)
 - 주로 비구조적(Unstructured)인 과제를 지원한다.
 - 시스템 과학이나 행동과학까지 활용한다.
 - 최고 경영자의 의사결정의 목표이다.
- 다음 중 데이터베이스의 모형에 들지 않는 것은?
 - 관계형 데이터베이스
 - 정규형 데이터베이스
 - 계층형 데이터베이스
 - 망형 데이터베이스
- 사무자동화의 추진방법 중 전사적(全社的) 접근방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - OA화 대상이 전부서, 전업무, 전계층에 걸쳐 추진되는 방식이다.
 - 검토 개시에서 시스템 구축 운용까지의 시간이 많이 걸린다.
 - 모델 부서를 선정, OA화의 요구가 크고 전시효과가 있는 부서를 우선순위로 한다.
 - 작은 규모의 조직이나 신설되는 조직 혹은 조직 개편을 하고자 할 때 적당하다.
- 큰 프로그램을 보다 작은 프로그램으로 분할해서 하나의 논리적 단위로 묶어서 주기억 장치에 읽어 들일 수 있도록 된 최소단위는?
 - 서브루틴(subroutine)
 - 세그먼트(segment)
 - 링케이지(linkage)
 - 스래싱(thrashing)
- 팩시밀리에서 전송화면을 다수의 적은 화소로 분해하는 과정은?
 - 반사
 - 변조
 - 주사
 - 동기
- 기억 소자로서 적당하지 않은 것은?
 - PROM
 - LCD
 - RAM
 - EPROM
- 표준양식을 가지고 구조화된 데이터를 전송해서 수신측의 컴퓨터가 직접 처리 가능하도록 하는 전송을 무엇이라 하는가?
 - E - mail
 - FAX
 - ISDN
 - EDI
- 안전이나 법적인 이유로 한번 기록된 후에는 변경해서는 안 될 자료 즉, 은행이나 중개소의 거래내역 등을 보관하기 위한 것으로 가장 적당한 것은?
 - CD-ROM
 - WORM 디스크
 - 소거 광디스크
 - 플로피 디스켓
- EDI와 관련성이 가장 높은 기업간 통신망의 형태는?
 - VAN
 - 온-라인 거래
 - 전자우편(E-mail)
 - LAN
- 기억용량을 나타내는 단위로 바이트(byte)를 사용한다. 단위의 표현이 옳바른 것은?
 - 1[kbyte]=1000[byte]
 - 1[Mbyte]=1024[kbyte]
 - 1[byte]=1000[kbyte]
 - 1[Gbyte]=1024[Kbyte]
- 전화선을 이용하여 인터넷에 접속하기 위한 모뎀 사용자가 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 접속을 가능하게 하는 프로토콜은?
 - HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
 - FTP(File Transfer Protocol)
 - SLIP/PPP(Serial Line Internet Protocol/Point to Point Protocol)
 - TELNET
- 사무자동화 환경 분석 중 내적환경 분석의 「사무기기분석」 사항에 해당되는 것은?
 - 사무요원의 의식구조
 - 자동화기기 사용 가능성
 - 업무분석, 문서분석
 - 업무시스템분석

19. 정보량이 방대한 동화상 정보를 압축시키는 방식은?
 ① JPEG ② Lossless Compression
 ③ MPEG ④ Format
20. 그룹웨어 시스템의 특징에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 공동 작업이나 공동 목표에 참여하는 다양한 작업 그룹을 지원한다.
 ② 신속하고 정확한 업무를 지원하는 환경을 제공한다.
 ③ 클라이언트/서버(client/server) 환경에서 많이 구현된다.
 ④ 인터넷 기술을 기업 내 정보 시스템으로 받아들여 정보 공유와 업무 지원으로 활용하기 위한 시스템 형태이다.

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 방화벽이란 외부망으로 부터의 침입을 규제하고 내부 데이터의 불법 유출을 막기 위해 외부망과의 접속점에 설치하는 하드웨어 및 소프트웨어를 의미한다. 다음 중에서 보안의 유형이 아닌 것은?
 ① 인증 ② 기밀성
 ③ 접근허용 ④ 시스템 보안
22. 사무에서 경영에 이르는 경로가 바르게 된 것은?
 ① 사무 → 정보 → 자료 → 의사결정 → 경영
 ② 사무 → 자료 → 의사결정 → 정보 → 경영
 ③ 사무 → 의사결정 → 정보 → 자료 → 경영
 ④ 사무 → 자료 → 정보 → 의사결정 → 경영
23. 사무작업의 능률화는 작업능률, 정신능률, 균형능률의 3가지가 있는데, 다음 중 작업능률에 있어서 고려되어야 할 내용이 아닌 것은?
 ① 사무적인 이동거리(흐름)의 최소화
 ② 능력에 적합한 사무분담화
 ③ 사무의 자동화·기계화
 ④ 각종 사무집기의 인체공학적 설계 및 배치
24. "사무는 경영의 정보를 행동으로 결함시키는 과정(Process)"이라고 주장한 사람은?
 ① 레핑웰(Leffingwell, W. H.)
 ② 달링톤(Darlington, G. M.)
 ③ 포레스터(Forrester, J. K.)
 ④ 테리(Terry, G. R.)
25. 사무실내의 소음을 줄이는 방법 중 적당하지 않은 것은?
 ① 소음발생원을 소음실로 격리시킨다.
 ② 이중 유리시설을 한다.
 ③ 바닥은 탄력성이 없는 재료를 사용한다.
 ④ 사무실 배치를 합리적으로 하여 불필요한 보행을 줄인다.
26. 부하, 상사, 교관이 하나의 문제를 놓고 함께 해결하여 사무간소화를 추진해 가는 방법은?
 ① 자발적 접근법 ② 문제해결식 접근법
 ③ 공식프로그램법 ④ 순수개발식 접근법
27. 사무실 작업환경 중 TV와 CRT 등의 사용으로 인해 발생되

는 VDT 증후군의 증상에 해당되지 않는 것은?

- ① 시력장애가 온다.
 ② 두통이나 어깨, 팔, 허리 등에 통증이 온다.
 ③ 청력의 장애가 온다.
 ④ 빈혈, 생리불순, 임신, 출산 등에 영향을 준다.
28. 행정자료를 일반자료처럼 이미 확립된 도서관의 자료 관리 방식에 따라 취급하는 자료관리 방식은?
 ① 분리방식 ② 통합방식
 ③ 절충방식 ④ 나열방식
29. 파일링시스템의 특성으로 거리가 먼 것은?
 ① 회사나 조직체에서의 효율적인 사무처리
 ② 업무상 필요한 문서를 신속하게 이용
 ③ 체계적으로 보관 가능
 ④ 문서관리를 수평 또는 수직으로 보관
30. 사무실의 색채조절이 잘되면 사무원에게 능률을 높이고 여러 가지 효과가 있다. 이에 관계가 없는 것은?
 ① 조명효과가 있으며 밝고 쾌적하다.
 ② 작업의 질이 좋아진다.
 ③ 재해가 줄어든다.
 ④ 소음이 줄고 외부소음도 차단된다.
31. 사무관리는 조직의 관리자에 의하여 3가지 기능으로 분류하는데, 다음 중 기본적인 관리 기능이 아닌 것은?
 ① 연산화(Operating) ② 계획화(Planning)
 ③ 조직화(Organizing) ④ 통제화(Controlling)
32. Hicks(Hicks)의 사무업무내용에 의한 분류가 아닌 것은?
 ① 기록의 보존 ② 기록과 보고서의 준비
 ③ 커뮤니케이션 ④ 정보의 검색과 가공
33. 자료의 십진분류 방법 중에서 일반자료의 분류에 많이 사용되는 분류법은?
 ① DDC ② UDC
 ③ NDC ④ KDC
34. MBO(Management by Objectives)란 무엇을 의미하는가?
 ① 목표에 의한 관리 ② 자료에 의한 관리
 ③ 경영에 의한 관리 ④ 계획에 의한 관리
35. 원-라이팅시스템(one writing system)이란?
 ① 한 번에 서식의 끝까지 작성할 수 있도록 설계 된 것
 ② 한 장의 용지에 서식의 모든 내용을 남도록 하는 것
 ③ 한 사람이 서식의 작성을 모두 담당하는 것
 ④ 한 번에 동시복사를 이용하여 작성하는 동시기입제도
36. 다음 중 중앙자료기관인 정부기록보존소가 하는 주 업무는?
 ① 정부산하의 모든 행정기관에서 발간되는 모든 간행물을 수집하고 관리함
 ② 각 행정기관 내부의 자료를 관리하기 위하여 자료실을 운영하고, 행정 간행물의 등록업무를 맡아 처리함
 ③ 필요한 자료를 수집하고 관리하며, 행정간행물 등을 직접 발간함

④ 각 행정기관 내에서 소관업무를 직접 맡아 처리함

37. 다음 중 서로 다른 조직 간에 약속된 포맷을 사용하여 상업적 또는 행정상의 거래를 컴퓨터와 컴퓨터 간에 행하는 것은?

- ① EDPS ② INTERNET
③ MIS ④ EDI

38. 다음 중 중요한 사무환경 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 조명 ② 색채조절
③ 고층빌딩 ④ 공기조절

39. 사무 간소화의 대상이 되는 작업과 거리가 먼 것은?

- ① 여러 사무 중 소요시간이 특별히 길어 사무 간소화를 하면 시간단축이 많은 작업
② 여러 사무 중 비용이 특히 많이 들어 사무 간소화를 하면 상당한 절약이 기대되는 작업
③ 사무작업들 간의 정보의 상호전달, 자료의 배분 등이 잘 안되는 1회성 작업
④ 사무원들 사이에 작업방법의 어려움, 업무량의 과중 등으로 불평불만의 대상이 되는 작업

40. 사무 계획의 요소가 아닌 것은?

- ① 예측 ② 목표
③ 방침 ④ 관리

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 로더의 기능이 아닌 것은?

- ① allocation ② linking
③ compile ④ loading

42. 시스템 프로그래밍에 가장 적당한 언어는?

- ① BASIC ② C
③ COBOL ④ FORTRAN

43. 일반적으로 사용되는 프로그래밍 언어의 표기법은?

- ① infix ② prefix
③ postfix ④ suffix

44. 동적 바인딩(Dynamic Binding)이 이루어지는 시간이 아닌 것은?

- ① 프로그램 호출 시간 ② 모듈의 기동 시간
③ 실행시간 중 객체 사용시점 ④ 번역 시간

45. 컴퓨터 프로그래밍 언어의 어휘구조(lexical-structure)를 표현하는데 사용하는 문법의 종류는?

- ① Type 0 문법 ② Type 1 문법
③ Type 2 문법 ④ Type 3 문법

46. 고급언어를 기계어로 바꾸는 역할을 하는 것은?

- ① 어셈블러 ② 컴파일러
③ 운영체제 ④ 링커

47. C 언어에서 기본 자료형에 해당되지 않는 것은?

- ① 배열형(array) ② 정수형(int)

③ 실수형(float)

④ 문자형(char)

48. 운영체제를 수행 기능에 따라 분류할 경우 제어 프로그램에 해당하지 않는 것은?

- ① 감시 프로그램 ② 데이터 관리 프로그램
③ 작업 제어 프로그램 ④ 문제 프로그램

49. C 언어에서 연산문의 표현이 옳지 않은 것은?

- ① $y=a\%b$ ② $y+=a$
③ $y=a**2$ ④ $y <<2$

50. Top-down Parser에 해당하는 것은?

- ① Shift/Reduce Parser ② LR Parser
③ Recursive descent Parser ④ Precedence Parser

51. 스트림 자료의 활용이 가장 많은 언어는?

- ① SNOBOL ② Prolog
③ C++ ④ Ada

52. C 언어에서 이스케이프 시퀀스의 설명이 옳지 않은 것은?

- ① n : null character ② r : carriage return
③ f : form feed ④ b : backspace

53. Context-free 문법으로 표현된 언어를 인식하는데 사용되는 automata는?

- ① 유한 오토마타(Finite Automata)
② 스택 자동기계(Push Down Automata)
③ 튜링 기계(Turing Machine)
④ 선형 한계 오토마타(Linear Bounded Automata)

54. 컴파일러 언어와 인터프리터 언어에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 컴파일러 언어에는 포트란, 코볼, 파스칼 언어가 있다
② 인터프리터는 원시프로그램을 번역하여 목적프로그램을 생성한다.
③ 인터프리터는 반복적으로 실행하는 프로그램에서 실행 시간이 빠르다.
④ 컴파일러는 원시프로그램을 번역하여 목적프로그램을 생성하지 않는다.

55. 번역의 가장 기본적인 단계로 나열된 문자들을 기초적인 구성요소들인 식별자, 구분 문자, 연산기호, 핵심어, 주석 등으로 그룹화 하는 단계는?

- ① 어휘 분석 ② 구문 분석
③ 의미 분석 ④ 코드 생성

56. 고급 언어로 작성된 프로그램을 구문 분석하여 파서에 의하여 생성되는 결과물로서, 각각의 문장을 문법 구조에 따라 트리 형태로 구성한 것은?

- ① 어휘트리 ② 구조트리
③ 파스트리 ④ 중간트리

57. 수식 " $*+AB-CA$ " 에 사용된 표기법은?

- ① Prefix 표기법 ② Postfix 표기법
③ Infix 표기법 ④ Outfix 표기법

58. 주어진 문장이 정의된 문법 구조에 따라 정당하게 하나의 문장으로서 합법적으로 사용될 수 있는가를 확인하는 작업으로 토큰들을 문법에 따라 분석하는 작업을 수행하는 단계는?

- ① 어휘분석(Lexical analyzer) 단계
- ② 구문분석(Syntax analyzer) 단계
- ③ 중간코드생성(Intermediate code generation) 단계
- ④ 코드 최적화(Code optimization) 단계

59. 컴파일러의 컴파일 단계로 옳은 것은?

- ① 어휘분석(lexical analysis)
- ② 구문분석(syntax analysis)
- ③ 중간코드생성
- ④ 의미분석(semantic analysis)
- ⑤ 코드생성(code generation)
- ⑥ 코드 최적화(code optimizim)

- ① ①②④③⑥⑤ ② ①②④⑤⑥③
- ③ ①④③⑤⑥② ④ ①②③④⑤⑥

60. 블록 구조에 의한 영역 개념을 사용함으로써 얻어지는 장점으로 거리가 먼 것은?

- ① 변수를 사용할 프로그램의 문장 근처에서 선언하도록 하기 때문에 프로그램의 지역성(locality)을 높여준다.
- ② 프로그램 문장과 변수들의 지역성은 필요로 하는 기억장소의 크기를 작게 만들게 되며, 이는 운영체제의 working set을 크게 하는 장점이 있다.
- ③ 프로그램의 변수명과 삽입되는 라이브러리 루틴의 변수명이 같더라도 문제점이 없게 된다.
- ④ 프로그램의 구성을 단계적으로 세분화하는데 도움을 준다.

4과목 : 정보통신 개론

61. 다음 중 회선교환(Circuit Switching)방식의 특징에 해당하는 것은?

- ① 고정된 대역폭 전송방식이다.
- ② 전용선로가 없다.
- ③ 패킷을 이용한 전송방식이다.
- ④ 호출된 자국이 교신 중일 때 busy 신호가 없다.

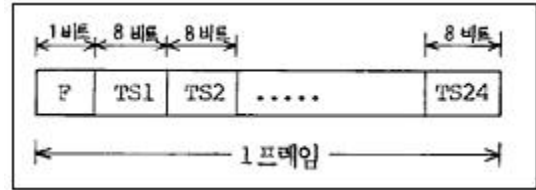
62. INTERNET 프로토콜 중 데이터를 패킷 형태로 목적지까지 전송서비스를 제공하는 프로토콜은?

- ① IP ② TCP
- ③ VT ④ HTTP

63. 인터넷에서 사용하고 있는 통신용 프로토콜은?

- ① IEEE 802 ② TCP/IP
- ③ CAT 5 ④ 10 Base T

64. 종합정보통신망(ISDN)에서 1차군 인터페이스가 다음 그림과 같을 경우 4[kHz]의 음성신호를 보낼 때 필요한 전송 속도는?



- ① 772[Kbps] ② 1544[Kbps]
- ③ 2048[Kbps] ④ 3088[Kbps]

65. 아날로그 데이터 신호를 디지털 전송회선으로 전송하기 위해 디지털 형태로 변환시키고, 또한 이러한 디지털 형태를 원래의 아날로그 데이터로 복구시키는 장치를 무엇이라 하는가?

- ① 모뎀 ② 코덱
- ③ 멀티플렉서 ④ 카운터

66. 패킷교환망의 주요 기능으로서 거리가 먼 것은?

- ① 논리채널 ② 경로선택제어
- ③ 트래픽제어 ④ 액세스제어

67. 시분할(Time-sharing)시스템과 관계없는 것은?

- ① 실시간(real-time) 응답이 요구된다.
- ② 컴퓨터와 이용자가 서로 대화형으로 정보를 교환한다.
- ③ 공동으로 이용하므로 파일자원의 보안성이 없다.
- ④ 다수 단말기가 1대의 컴퓨터를 공동으로 사용한다.

68. 정보 전송에 있어 비동기식 전송에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 내용이 긴 정보를 연속적으로 안정하게 전송할 수 있다.
- ② 고속 정보를 전송할 수 있다.
- ③ 정보 전송을 위하여 동기 신호선과 전송 신호선이 필요하다.
- ④ 전송 문자 단위마다 시작 비트와 정지 비트를 부가하여야 한다.

69. 다음 중 정보통신 시스템의 데이터 전송계에 속하지 않는 것은?

- ① 단말장치 ② 데이터 전송장치
- ③ 중앙처리장치 ④ 통신제어 및 교환장치

70. 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시키는 방법 중 0과 1에 따라 주파수를 변화시키는 변조 방식은?

- ① ASK ② FSK
- ③ PSK ④ QAM

71. 전용회선을 이용하여 하나의 통신 회선망과 하나의 통신 임출력장치를 1 : 1로 연결한 회선망 구성 방식은?

- ① Multi Drop 방식 ② Point to Point 방식
- ③ Polling 방식 ④ Network Node 접속방식

72. 컴퓨터의 물리적 자원들이 한 건물 내에 산재해 있을 때 통합적인 정보자원 공유를 가능하게 해주는 통신망은?

- ① LAN ② VAN
- ③ WAN ④ ISDN

73. 전송회선을 통신방식에 의해 분류할 때 ON-OFF 무전기에서 사용되는 방식은?

- ① 단방향회선 ② 반이중회선
③ 전이중회선 ④ 4선식회선

74. 사용자의 데이터 단말기(DTE)가 패킷 교환 네트워크에 접속하고자 할 때 따르는 규정을 정의한 프로토콜은?

- ① X.21 ② X.25
③ HDLC ④ RS-232C

75. 정보통신시스템의 구성요소 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① CCU, CCP, FEP는 통신제어장치이다.
② MODEM은 변복조장치이다.
③ DTE는 데이터 에러감시 장치이다.
④ DSU는 신호변환장치이다.

76. 다음의 정보전송 발전단계 중 가장 발전된 형태는?

- ① 음성용 전용회선을 이용한 저속/중속 데이터 전송
② 종합정보 통신망 구축
③ 데이터 전용회선의 이용
④ 회선교환망의 구축

77. ISO의 OSI 7계층에 속하지 않는 것은?

- ① 전달계층 ② 물리계층
③ 데이터계층 ④ 표현계층

78. 디지털정보를 아날로그 신호로 변환하는 변조 방법이 아닌 것은?

- ① 진폭 편이 변조(ASK) ② 진폭 위상편이 변조(APK)
③ 펄스 코드 변조(PCM) ④ 주파수 편이 변조(FSK)

79. 다음 중 정보화 사회에서 정보화란 의미를 가장 잘 표현한 것은?

- ① 정보처리를 효율화하여 생산 활동을 높인다.
② 정보의 처리 기술을 높이는 활동을 말한다.
③ 정보의 생성, 가공, 축적 및 활용 등의 정보 행위를 의도적으로 행하여 그 유용가치를 높이는 활동이다.
④ 컴퓨터를 이용한 정보의 처리 활동을 말한다.

80. 비트 위주의 동기방식에서 데이터 블록의 전후에 한 블록의 시작과 끝을 알리는 특별한 비트 패턴을 무엇이라 하는가?

- ① 시작 비트 ② 패리티 비트
③ 정지 비트 ④ 플래그 비트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	②	①	④	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	②	①	②	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	③	②	③	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	①	④	①	④	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	④	②	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	①	①	③	①	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	②	②	④	③	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	②	③	②	③	③	③	④